第三方资源与许可清单（赣风 · 可对话的数字展）

整理日期：2026-10-31。下表只列随作品分发或运行时用到的第三方资源；版本以 `package-lock.json` 与随包文件为准。文字内容的逐条出处另见《09-出处核对表》与 `src/data/sources.ts`（25 条）。

一、运行时随包分发（软件与字体）

资源	版本	用途	许可	来源
three.js	0.170.0	四个展厅的三维渲染（WebGL2，含 postprocessing 泛光/调色与 RGBELoader）	MIT	https://github.com/mrdoob/three.js
@huggingface/transformers（Transformers.js）	4.2.0	浏览器内运行 BGE 向量检索	Apache-2.0	https://github.com/huggingface/transformers.js
onnxruntime-web	1.26.0-dev.20260416-b7804b056c	Transformers.js 的 WASM 推理后端（public/ort）	MIT	https://github.com/microsoft/onnxruntime
onnxruntime-common	1.24.3	同上（依赖）	MIT	https://github.com/microsoft/onnxruntime
BAAI/bge-small-zh-v1.5（ONNX q8 版，Xenova 转换）	v1.5	「问展」题库语义检索；只做向量比对，不生成文字	MIT（模型卡原文：FlagEmbedding is licensed under the MIT License. The released models can be used for commercial purposes free of charge.）	https://huggingface.co/BAAI/bge-small-zh-v1.5；ONNX：https://huggingface.co/Xenova/bge-small-zh-v1.5
Ma Shan Zheng（马善政毛笔楷书）	Google Fonts 仓库版（子集）	标题毛笔字	SIL OFL 1.1	https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/mashanzheng
Noto Serif SC（思源宋体）	Google Fonts 仓库版（可变字重，子集 400–700）	正文宋体	SIL OFL 1.1	https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/notoserifsc
Noto Sans SC（思源黑体）	Google Fonts 仓库版（可变字重，子集 + GB2312 一级字，300–	界面黑体	SIL OFL 1.1	https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/notosanssc

	600）			
Go 标准库	go.mod 声明 1.20，静态编译	便携静态服务器 ganfeng-server（本项目自写，仅用标准库）	BSD-3-Clause（Go 运行时）	https://go.dev/LICENSE

字体许可原文见 `public/fonts/OFL-mashanzheng.txt`、`OFL-notoserifsc.txt`、`OFL-notosanssc.txt`（离线包内位于 `许可/`）。三款字体均经 `scripts/subset-fonts.py` 子集化，只保留作品用到的字形。

二、运行时随包分发（Poly Haven 贴图与 HDR，CC0 1.0）

均为 1k 分辨率，未改动像素；代码中按世界坐标平铺并用颜色系数调色。随包位置 `public/assets3d/`（约 22 MB），机读清单 `public/assets3d/credits.json`，作品内「门厅 → 关于本作品」列作者。

资源	版本	用途	许可	来源
Qwantani Dusk 2 (Pure Sky)（Greg Zaal、Jarod Guest）	1k HDR	阁序天空与环境光	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/qwantani_dusk_2_puresky
Qwantani Sunset (Pure Sky)（Greg Zaal、Jarod Guest）	1k HDR	客家「暮」天空	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/qwantani_sunset_puresky
Qwantani Night (Pure Sky)（Greg Zaal、Jarod Guest）	1k HDR	客家、万寿宫夜间环境光	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/qwantani_night_puresky
Qwantani (Pure Sky)（Greg Zaal、Jarod Guest）	1k HDR	客家「晨/午」、万寿宫日间天空	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/qwantani_puresky
Clay Plaster（Amal Kumar）	1k PBR（diff/nor/rough）	围屋夯土墙	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/clay_plaster
Grey Roof Tiles（Rob Tuytel）	1k PBR（diff/nor/rough）	围屋瓦顶	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/grey_roof_tiles
Ceramic Roof 01（Rob Tuytel）	1k PBR（diff/nor/rough）	围屋瓦顶（v18）	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/ceramic_roof_01
Dark Wooden Planks（Amal Kumar）	1k PBR（diff/nor/rough）	木门、梁、楼板	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/dark_wooden_planks
Stone Tiles（Christopher Melani）	1k PBR（diff/nor/rough）	台基、地面、天井	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/stone_tiles
Brown Mud Dry（Rob Tuytel）	1k PBR（diff/nor/rough）	禾坪外地面、江岸	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/brown_mud_dry
Red Plaster Weathered（Amal	1k PBR（diff/nor/rough）	万寿宫红墙	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/red_plaster_weathered

Kumar）				
Lacquered Cherry Wood（Jenelle van Heerden、Rico Cilliers）	1k PBR（diff/nor/rough）	朱漆柱、供桌	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/lacquered_cherry_wood
Weathered Planks（Dario Barresi、Dimitrios Savva）	1k PBR（diff/nor/rough）	备用，未直接使用	CC0 1.0	https://polyhaven.com/a/weathered_planks

自制与衍生：

- `earth_grey_*`、`plaster_grey_*`：由 Brown Mud Dry、Clay Plaster（CC0 1.0）去饱和得到的衍生贴图，沿用 CC0 1.0。
- `water_normal_gen.jpg`：本项目程序生成的水面法线贴图，无第三方来源。
- 建筑、人物、香烟、灯笼、水面、山体等几何为程序生成；水面渲染使用 three.js 自带 `Water.js`（MIT，随 three.js 发布）。
- v22 起曾短暂接入 Quaternius / Kenney 的 CC0 树木与人物 GLB；v24 起已全部停用并从分发包移除，`public/assets3d/credits.json` 同步删除对应条目。当前 `public/` 下没有 GLB/glTF 文件，植被与人物由 `src/render/kit.ts`、`src/render/paperFigure.ts` 程序生成。

三、运行时随包分发（Freesound 音频，CC BY 4.0）

资源	版本	用途	许可	来源
stage-luogu.mp3（源 beijing-opera-7.wav，xserra）	约 112 kbps MP3（ffmpeg loudnorm 重编码）	万寿宫「戏班演出」戏台声景主循环（锣鼓＋唢呐）	CC BY 4.0	https://freesound.org/people/xserra/sounds/162035/
stage-luogu-b.mp3（源 beijing-opera-2.wav，xserra）	约 112 kbps MP3（ffmpeg loudnorm 重编码）	备用戏台循环（京胡/笛子/琵琶＋锣鼓）	CC BY 4.0	https://freesound.org/people/xserra/sounds/162034/

这两段是京剧戏台场面录音（锣鼓、唢呐、京胡等），不是赣剧唱段，也不是唱腔复原。 可公开再分发的完整赣剧 / 采茶戏 / 弋阳腔商用唱段录音极少，因此万寿宫「戏班演出」只用它们作戏台背景声。随包位置 `public/audio/opera/`（约 1.1 MB），署名与重编码说明见 `public/audio/opera/CREDITS.txt`。

界面署名原文：「戏曲场面锣鼓（京剧戏台录音片段，CC-BY）· 非某部赣剧唱段」— beijing-opera-7 / beijing-opera-2 by xserra, Freesound, CC BY 4.0；仅用于万寿宫戏台背景乐。界面中的「CC-BY」是 CC BY 4.0 的缩写。

四、仅开发/构建时使用（不进运行包）

资源	版本	用途	许可	来源

Vite	5.4.21	开发服务器与打包	MIT	https://github.com/vitejs/vite
TypeScript	5.9.3	类型检查与编译	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/TypeScript
@types/three	0.170.0	three.js 类型声明	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped
fontTools + brotli（Python）	4.65.0	字体子集化脚本 scripts/subset-fonts.py	MIT	https://github.com/fonttools/fonttools ；https://github.com/google/brotli

五、文字内容的出处

- 《滕王阁序》（王勃，唐）、《天工开物》（宋应星，明）：原文属公有领域，引自维基文库。
- 瓷器、围屋、万寿宫的事实性说明：引自故宫博物院、中国非物质文化遗产网、龙南市人民政府、文化和旅游部、光明日报、生态中国网、维基百科等公开页面；只摘录短句，逐条标明机构、题名、网址与访问日期。完整列表见 `src/data/sources.ts`（25 条）与《09-出处核对表》。
- 器型为 three.js `LatheGeometry` 程序生成，釉面为程序绘制的 canvas 纹理，围屋平面为自绘 SVG 示意图；没有使用文物照片或扫描件。
- 万寿宫人物、樟/松/墨竹、纸灯笼、宣德炉、水墨雁等均为本项目在 `<canvas>` 上程序绘制的贴图与几何（`src/render/paperFigure.ts`、`src/render/guofeng.ts`），无外部美术素材，亦无 AI 生成图像。

六、边界说明

类别	使用情况
文物图像	0 张。未使用博物馆藏品照片、扫描件或拓片。
第三方三维模型	当前分发包 0 个 GLB/glTF。贴图与 HDR 仅来自 Poly Haven（CC0 1.0）。
第三方音频	仅 Freesound 两段京剧戏台场面录音（CC BY 4.0），非赣剧唱段。
第三方视频	0 段。
文字	仅短句摘录；古典原文为公有领域。事实性条目 25 条，见 src/data/sources.ts 。
字体	三款 SIL OFL 1.1 字体，子集随包；许可原文随包。
模型与推理	BGE-small-zh-v1.5（MIT）+ onnxruntime-web（MIT），本地运行，不联网。
已移除	Quaternius / Kenney 的 CC0 树木与人物 GLB（v22 起短暂接入，v24 起停用并移除分发包）。

七、许可写法

- 全文统一写「CC0 1.0」「CC BY 4.0」「SIL OFL 1.1」。界面署名原文保留「CC-BY」缩写，含义为 CC BY 4.0。
- CC0 1.0 不要求署名；本作仍在「关于本作品」和 `public/assets3d/credits.json` 中列出作者。
- CC BY 4.0 要求署名；音频署名见 `public/audio/opera/CREDITS.txt` 与界面「关于本作品」。
- 字体按 SIL OFL 1.1 随包分发，许可原文为 `public/fonts/OFL-*.txt`。

- MIT、Apache-2.0、BSD-3-Clause 为软件许可，完整文本在对应依赖包或 Go 发行版内。

八、AI 工具（详见《AI 工具使用情况说明》）

- 开发阶段：AI 编程助手按作者要求生成大部分代码与文案初稿；通义千问（访客模式）用于作品评审意见与批评。
- 运行阶段：只有 BGE-small-zh 做语义检索，没有生成式模型，也不联网。